

Bénéficiaires du Fonds Européen de Défense

Structuration territoriale et analyse spatiale des déterminants de la participation régionale à l'échelle NUTS-3



**EUROPEAN
DEFENCE
FUND**

Présenté par Romain Martin Avril 2026

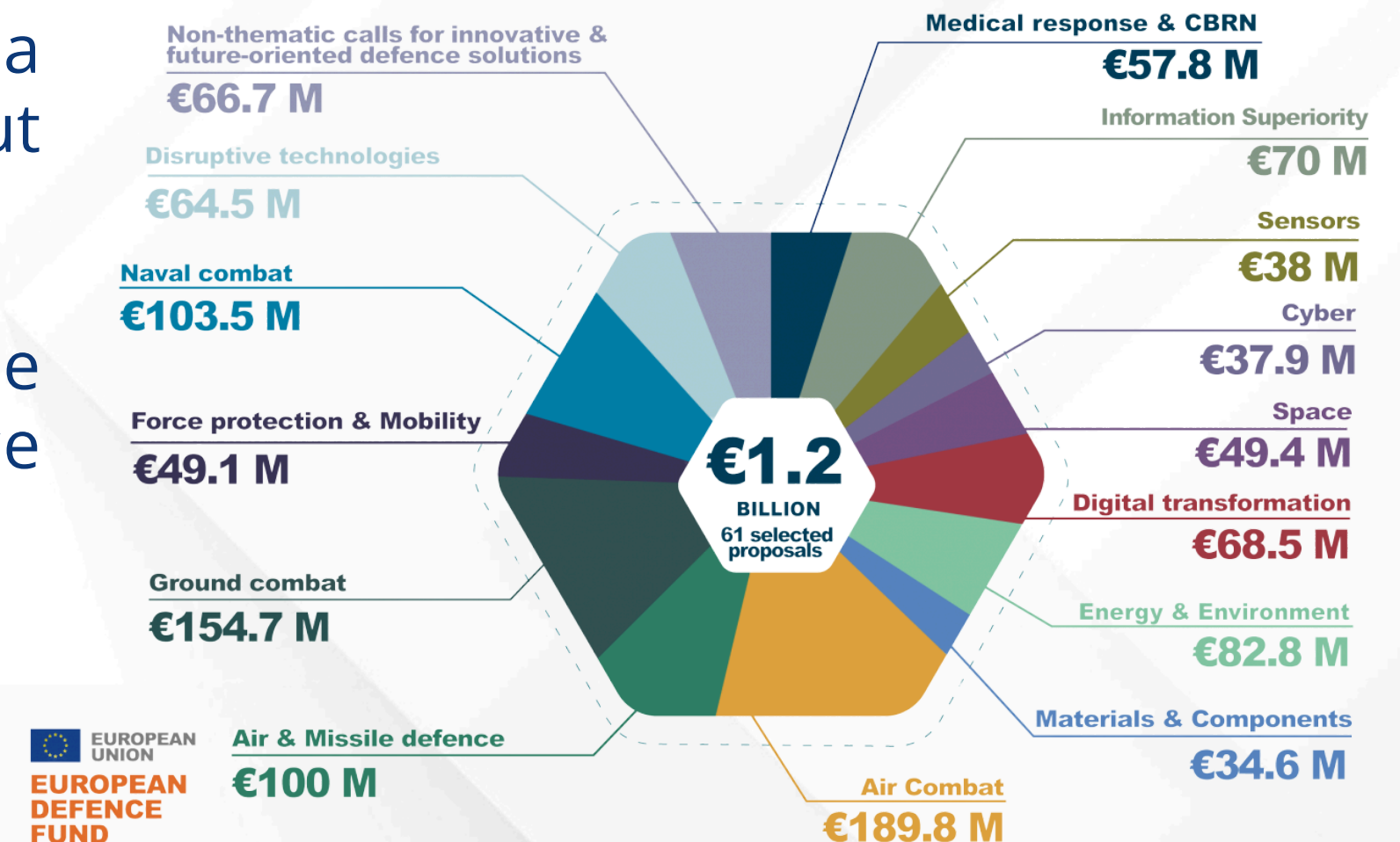
Exploitation et exploration des données géospatiales

Qu'est-ce que le FED?

- FED: Instrument financier de l'UE (2021-2027), 8 milliards d'euros de subventions pour la R&D collaborative en défense.
- Objectif: Renforcer l'innovation et la compétitivité de la base industrielle de défense européenne (BITDE) tout en réduisant sa fragmentation.
- À distinguer de SAFE: Le FED finance la recherche de demain (subventions), SAFE (2025, 150 Mds€) finance l'achat immédiat d'équipements (prêts).



SELECTED PROJECTS BY CATEGORIES (IN GRANT AMOUNT)



Contexte et enjeux

8 Mds €

Budget FED 2021-2027

654

Bénéficiaires géocodés

1514

Régions étudiées

Depuis l'invasion de l'Ukraine, la défense européenne est redevenue un impératif stratégique structurant.

Le FED finance des projets collaboratifs de R&D pour renforcer la BITDE. Mais où vont concrètement ces financements? La participation est-elle spatialement neutre ou reflète-t-elle des polarités préexistantes?

Question de recherche et hypothèses

Les bénéficiaires du FED présentent-ils une concentration spatiale liée à la proximité des grands donneurs d'ordre et à la densité entrepreneuriale locale?

H1

Clustering spatial

Les bénéficiaires du FED présentent-ils une autocorrélation spatiale significative?

H2

Proximité aux majors

La distance aux grands donneurs d'ordre explique-t-elle la participation régionale?

H3

Densité entrepreneuriale

Le tissu entrepreneurial local favorise-t-il l'accès au FED?

Ancrage théorique

Clusters en IB

Dunning (1988)
Avantages de localisation

Goerzen et al. (2013)
Villes globales et choix d'implantation

Belderbos et al. (2024)
Écosystèmes locaux et connectivité

Turkina & Van Assche (2018)
Clusters comme nœuds de réseaux



Encastrément défense

Dupuy (2013)
Coopétition organisée par les États

Mueller (2025)
Fragmentation et urgence capacitaire

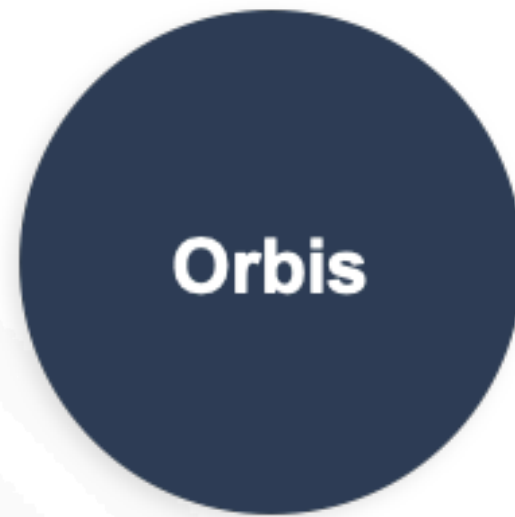
Kollias & Tzeremes (2026)
Interdépendances transnationales

Pedersen et al. (2025)
Gouvernance des chaînes de défense

Méthodologie et données utilisées



654 bénéficiaires
identifiés



Géocodage
et Géolocalisation



Jointures spatiales
NUTS-3



Moran I, LISA
Régressions

Variables

VD

Bénéficiaires FED via le Financial Transparency System de la Commission Européenne

VI 1

Distance au grand donneur d'ordres le plus proche, 18 identifiés via le SIPRI

VI 2

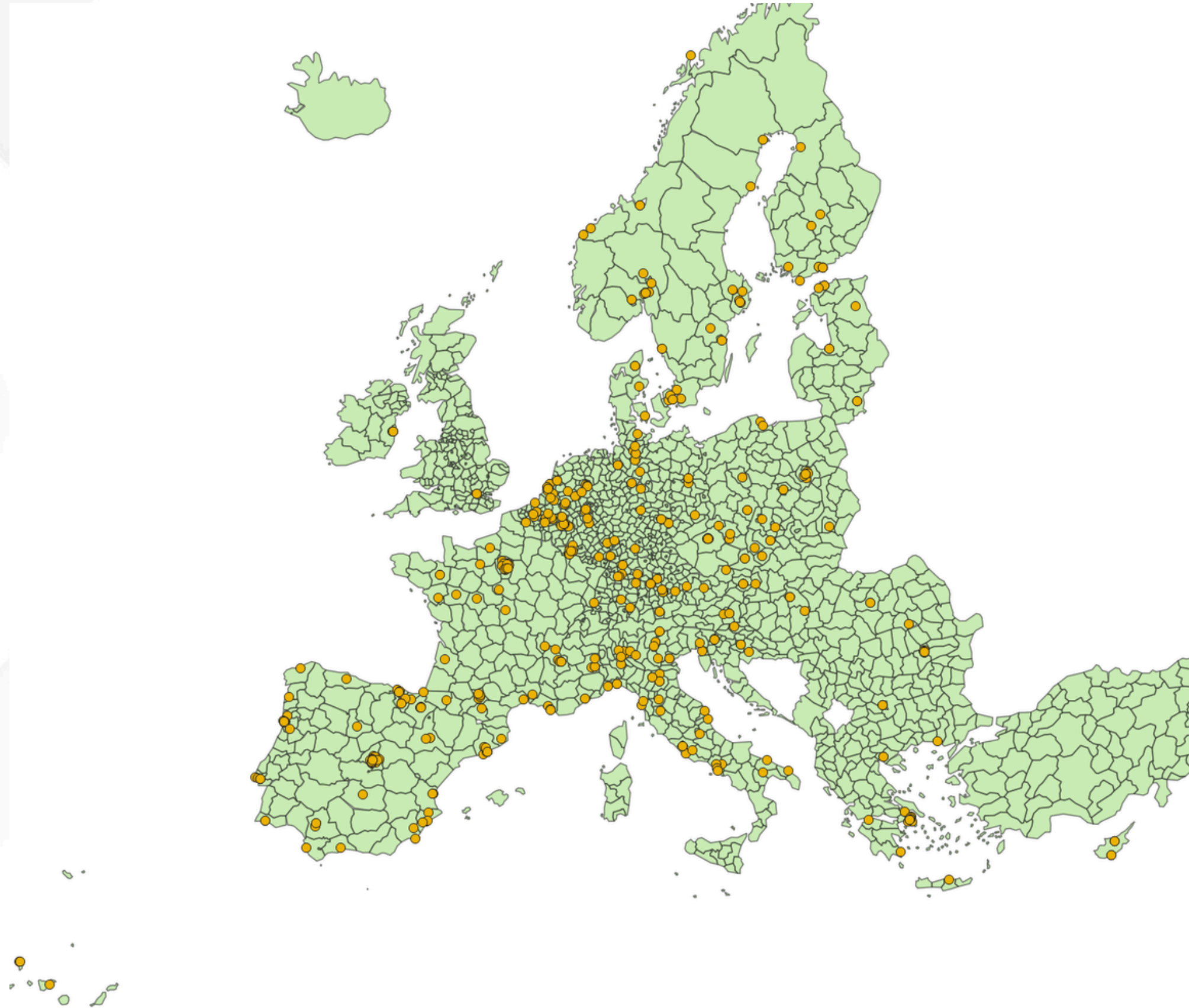
Densité entrepreneuriale, nombre d'entreprises actives par region NUTS-3 (Eurostat 2022)

Contrôle

Population régionale (Eurostat 2022)

Distribution brute des bénéficiaires géocodés

Géolocalisation individuelle des bénéficiaires du Fonds Européen de Défense (2021-2024).



Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025. Kit pédagogique QGIS.

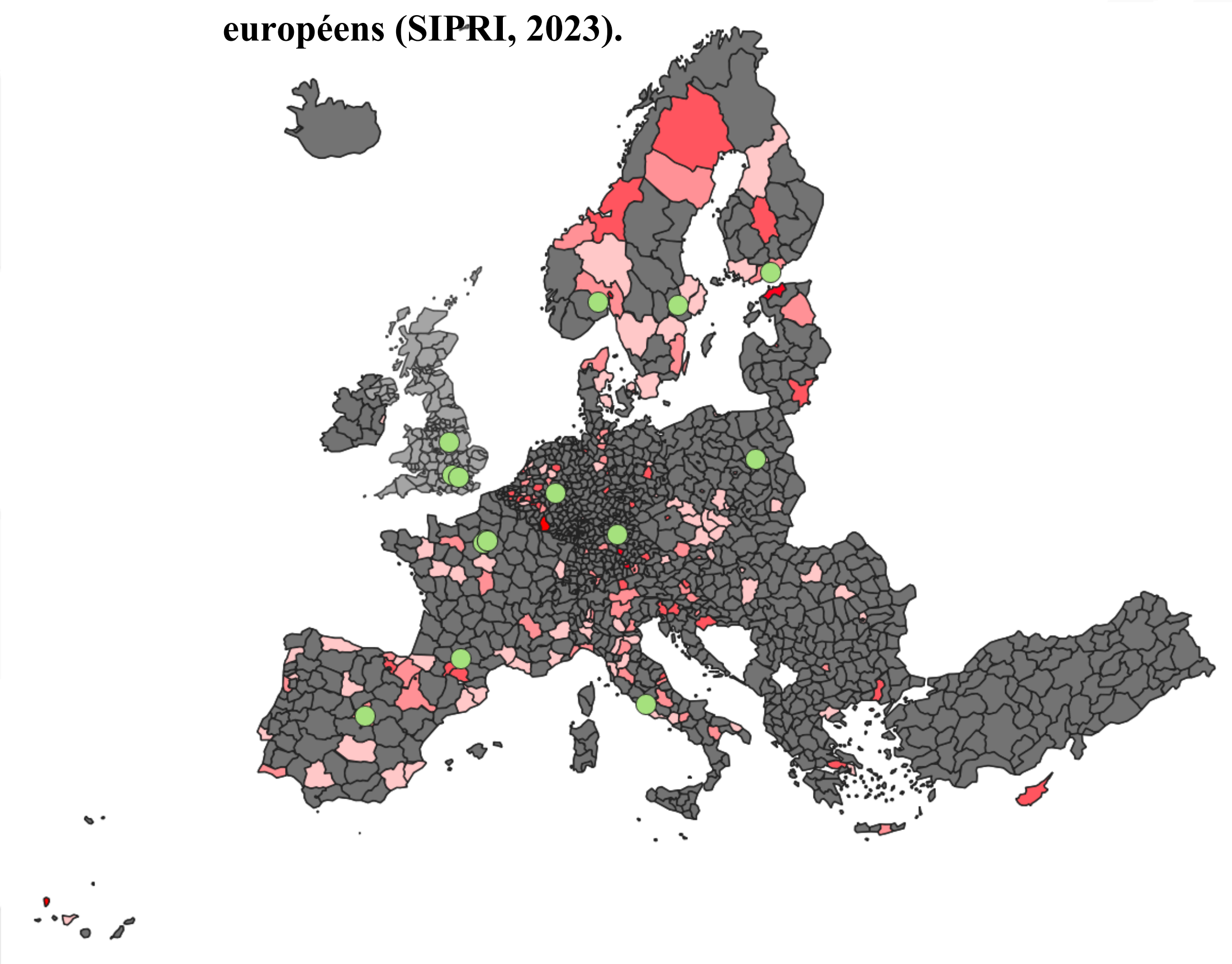
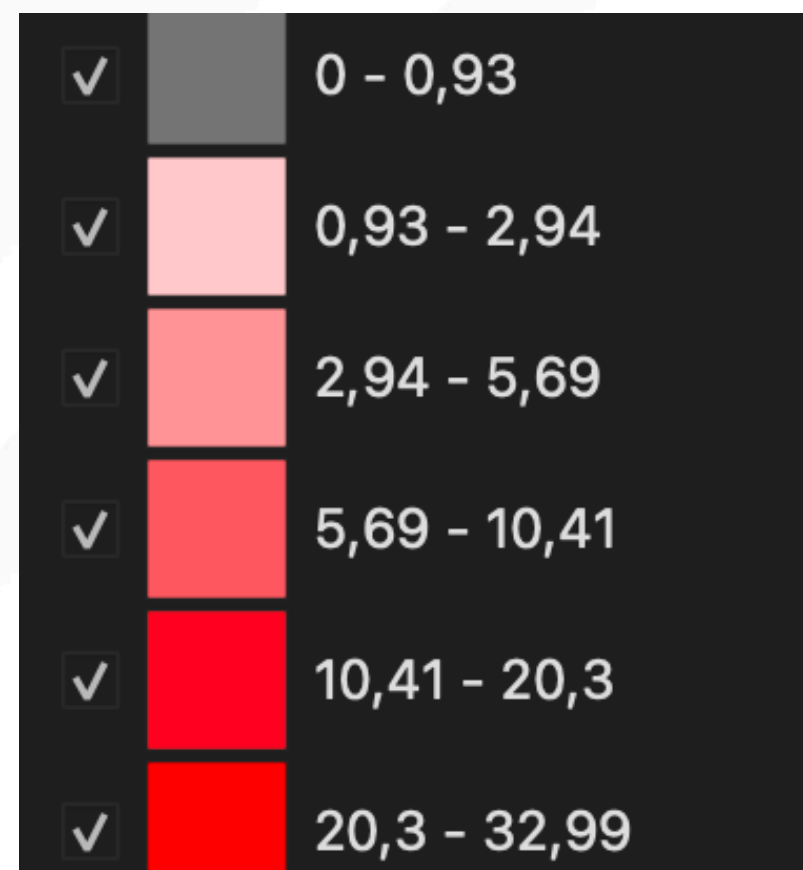
Distribution normalisée et localisation des majors SIPRI

Distribution spatiale normalisée des bénéficiaires du FED et localisation des principaux industriels de défense européens (SIPRI, 2023).

-Principaux “majors” selon le SIPRI

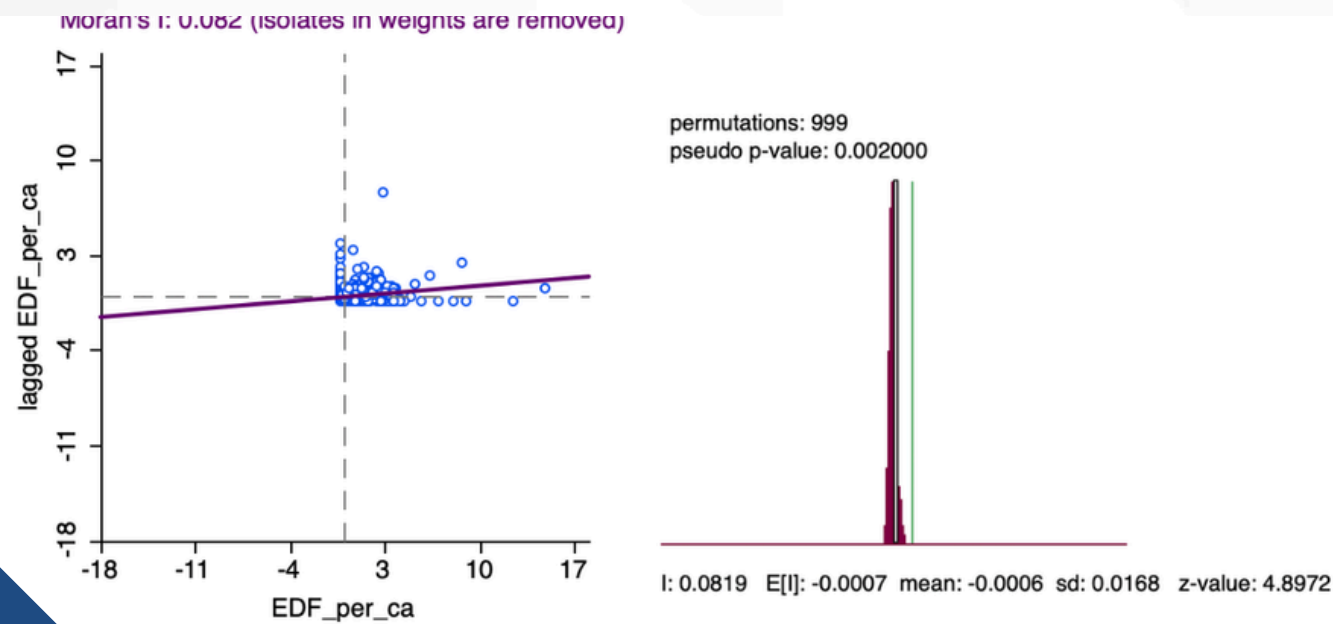


-Bénéficiaires du FED per million d'habitants



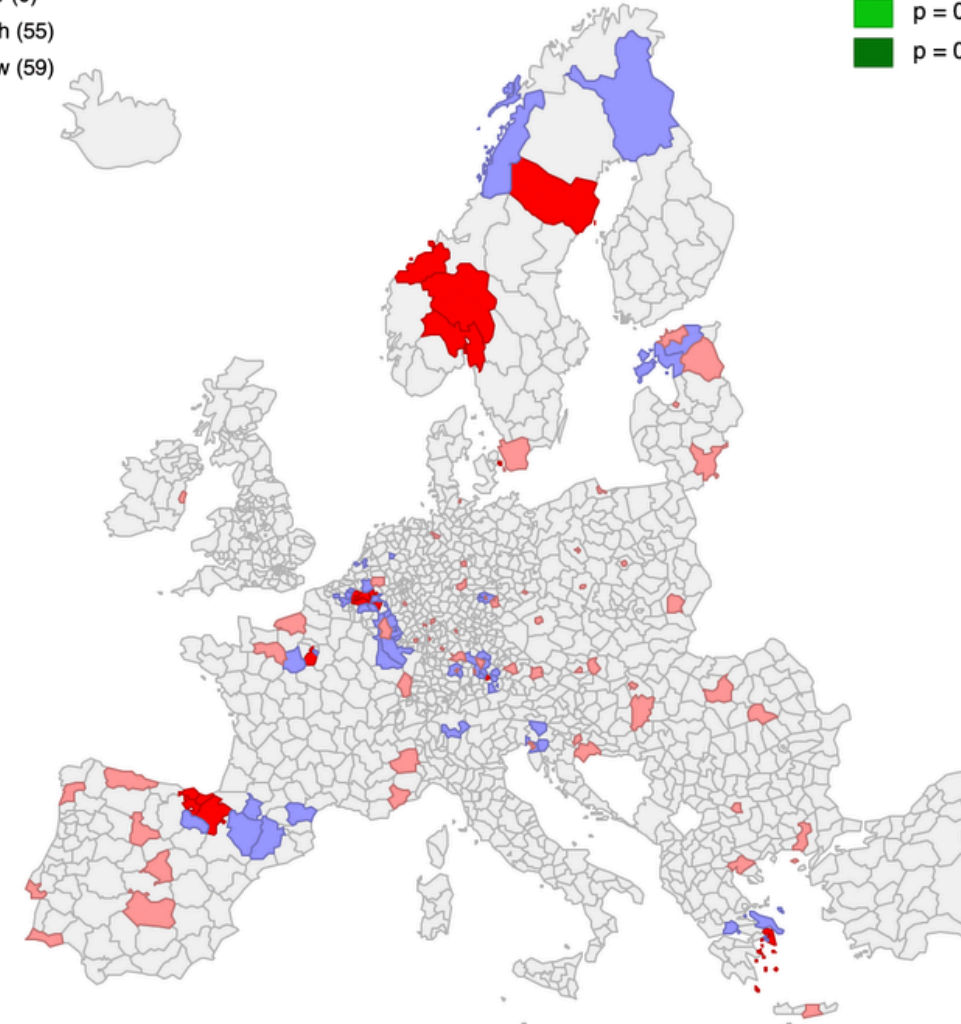
Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025 ; SIPRI, 2023. Kit pédagogique QGIS.

Autocorrélation spatiale, Moran I et LISA



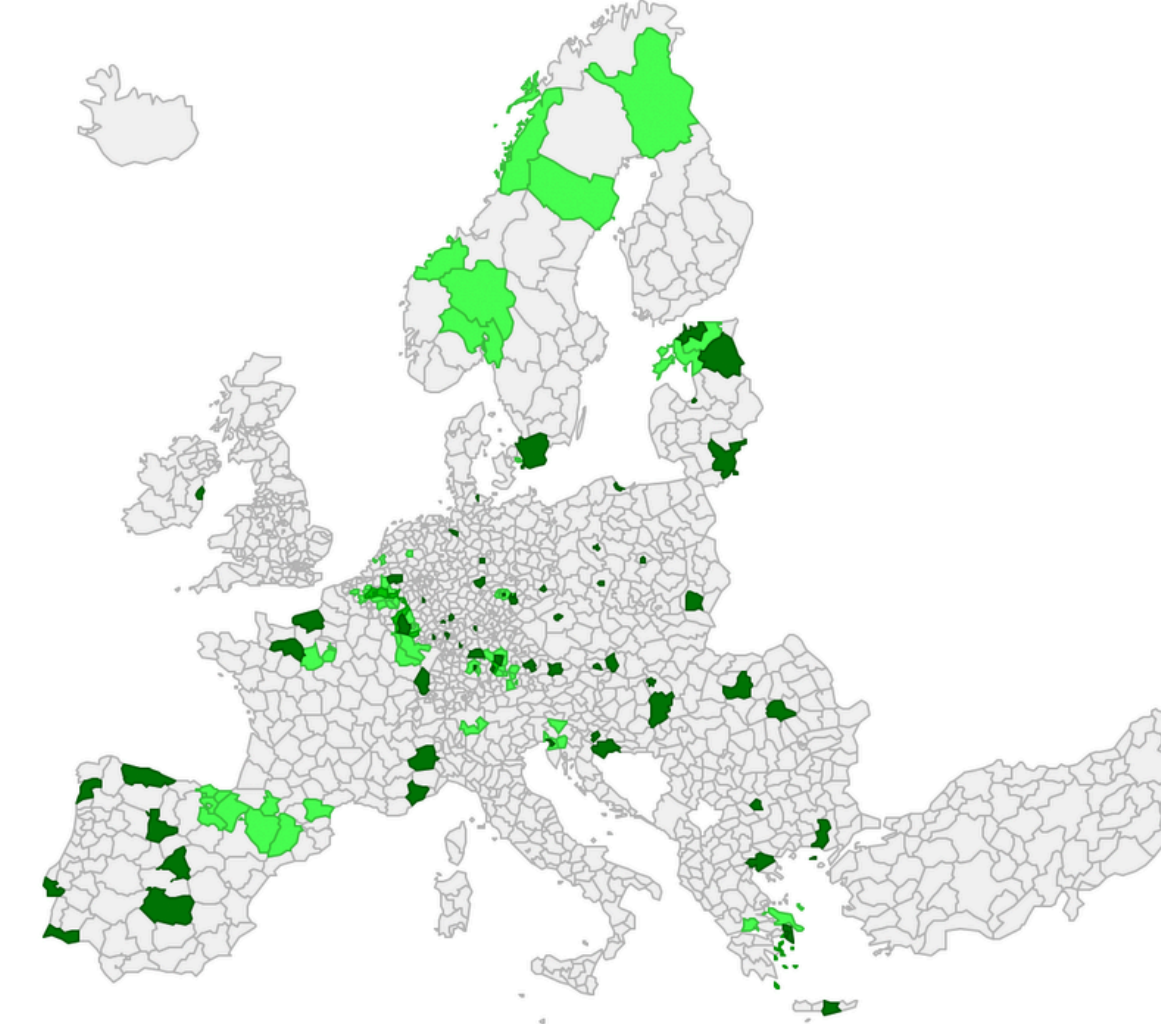
LISA Cluster Map: NUTS3_queen, I_EDF_per_ca (999 perm)

- Not Significant (1336)
- High-High (22)
- Low-Low (0)
- Low-High (55)
- High-Low (59)



LISA Significance Map: NUTS3_queen, I_EDF_per_ca (999 perm)

- Not Significant (1336)
- p = 0.05 (63)
- p = 0.01 (12)
- p = 0.001 (61)



Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025 ; SIPRI, 2023. Kit pédagogique QGIS et GeoDa.

Moran's I = 0,082 | p = 0,002 | z = 4,897
Clustering significatif mais modeste. 22 régions High-High (Scandinavie, Île-de-France, Pays Basque). Aucun cluster Low-Low.

Régressions spatiales OLS et SEM

Variable	OLS	SEM	Résultat
Proximité aux majors	$p = 0,791$	$p = 0,823$	Non significatif
Densité entrepreneuriale	$p < 0,001$ ***	$p < 0,001$ ***	Significatif +++
Population	$p = 0,003$ **	$p = 0,003$ **	Significatif –

Hypothèse 2 Proximité aux majors - Non supportée -

La proximité aux majors SIPRI n'explique pas la participation au FED. Les consortiums multinationaux dépassent la logique de sous-traitance locale.

Hypothèse 3 Densité entrepreneuriale - Supportée -

La densité entrepreneuriale est le principal déterminant. Le FED s'inscrit dans des territoires au tissu productif dense, conformément à la théorie des clusters.



@Ludovic

Limites et pistes de recherche

Limites

Le FED n'est qu'un segment de la BITDE
Ne capture pas les marchés nationaux

Profondeur temporelle limitée
4 ans seulement (2021-2024)

Géocodage au siège social
Simplification assumée (Orbis)

Distribution asymétrique
Majorité de régions à 0 bénéficiaire

Pistes futures

Réplication en 2027-2028
Fin de la 1ère programmation FED

Variables institutionnelles
Préférences nationales, dispositifs régionaux

Études de cas régionales
Île-de-France (High High) vs Crète (High Low)

Conclusion

H1 ✓

Le clustering existe mais reste le fait de quelques pôles régionaux isolés confirmant une Europe de la défense encore fragmentée où la coopération industrielle émerge par noyaux localisés plutôt que par intégration territoriale d'ensemble.

H2 ✗

La participation au FED ne se structure pas autour des grands groupes de défense mais s'inscrit dans des réseaux de coopération transnationaux où la proximité physique compte moins que la capacité à intégrer des consortiums européens, confirmant que les chaînes de valeur de la défense reposent davantage sur des liens institutionnels et relationnels que sur la seule géographie.

H3 ✓

Le principal déterminant de la participation au FED n'est pas la présence d'un grand groupe à proximité mais la vitalité du tissu entrepreneurial local, suggérant que le FED agit davantage comme un amplificateur de capacités productives régionales préexistantes que comme un mécanisme de redistribution territoriale.

L'Europe de la défense, telle qu'elle apparaît à travers le FED, est structurée par ses écosystèmes locaux et institutionnels plutôt que par la proximité à ses grands donneurs d'ordre.



MERCI!

Des question?